

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,001787045		
diametro interior	D	28 mm		
longitud tubería recta	L	88 m		
longitud equivalente de accesorios	La	5 m	Manual	4,62 m
longitud equivalente total	Le	93 m		

PROPIEDADES DEL CONDENSADO

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión condensado en la línea de vapor	P	9,058 barg	presión media del tramo	2,86 barg
Tª condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tª saturación línea de vapor		180,19 °C		
presión condensado línea condensados	T	2,98 barg		
Tª saturación línea condensados	Ts	142,41 °C	% masico de vapor flash	7,48%
densidad vapor flash	ρ	2,095649 kg/m³	% en volumen de agua cond.	2,81%
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013730 cP (mPa)	% en volumen de vapor flash	97,19%
viscosidad cinemática vapor flash	ν	6,551603 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico vapor flash	Qvf	39,35 m³/h
caudal masico condensado	Qm	1.102,45 kg/h
caudal masico vapor flash	Qmvf	82,46 kg/h
velocidad	v	17,78 m/s
número de Reynolds	R	7,59E+04
factor de fricción	fc	0,025037
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1217,29 mcv
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,25 barg

presión en cola 2,73 barg

MENU